

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Specifications for particular types of winding wires –
Part 4: Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 130**

**Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage –
Partie 4: Fil brasable de section circulaire en cuivre émaillé avec polyuréthane,
classe 130**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2015 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 30 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 15 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

More than 60 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 30 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 15 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

Plus de 60 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Specifications for particular types of winding wires –
Part 4: Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 130**

**Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage –
Partie 4: Fil brasable de section circulaire en cuivre émaillé avec polyuréthane,
classe 130**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 29.060.10

ISBN 978-2-8322-2729-9

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

CONTENTS

FOREWORD.....	3
INTRODUCTION.....	5
1 Scope.....	6
2 Normative references.....	6
3 Terms, definitions, general notes and appearance.....	6
3.1 Terms and definitions.....	6
3.2 General notes.....	6
3.2.1 Methods of test.....	6
3.2.2 Winding wire.....	6
3.2.3 Appearance.....	7
4 Dimensions.....	7
5 Electrical resistance.....	7
6 Elongation.....	7
7 Springiness.....	7
8 Flexibility and adherence.....	7
9 Heat shock.....	7
10 Cut-through.....	7
11 Resistance to abrasion (nominal conductor diameters from 0,250 mm up to and including 2,000 mm).....	7
12 Resistance to solvents.....	8
13 Breakdown voltage.....	8
14 Continuity of insulation.....	8
15 Temperature index.....	8
16 Resistance to refrigerants.....	8
17 Solderability.....	8
17.1 Nominal conductor diameters up to and including 0,100 mm.....	8
17.2 Nominal conductor diameter over 0,100 mm.....	9
18 Heat or solvent bonding.....	9
19 Dielectric dissipation factor.....	9
20 Resistance to transformer oil.....	9
21 Loss of mass.....	9
23 Pin hole test.....	9
30 Packaging.....	9
Bibliography.....	10
Table 1 – Resistance to abrasion.....	8

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SPECIFICATIONS FOR PARTICULAR TYPES OF WINDING WIRES –**Part 4: Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 130**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60317-4 has been prepared by IEC technical committee 55: Winding wires.

This fourth edition cancels and replaces the third edition published in 1990, Amendment 1:1997 and Amendment 2:1999. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- new 3.2.2 containing general notes on winding wire, formerly a part of the scope;
- new 3.2.3 containing requirements for appearance;
- revision to references to IEC 60317-0-1:2013 to clarify that their application is normative;
- consolidation of 17.1 and 17.2 of the solderability requirements;
- revision to Clause 19, dielectric dissipation factor;
- new Clause 23, pin hole test.

The text of this standard is based on the following documents:

CDV	Report on voting
55/1459/CDV	55/1498/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This International Standard is to be read in conjunction with IEC 60317-0-1:2013.

The numbering of clauses in this standard is not continuous from Clauses 20 and 30 in order to reserve space for possible future wire requirements prior to those for wire packaging.

A list of all parts in the IEC 60317 series, published under the general title *Specifications for particular types of winding wires*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

INTRODUCTION

This part of IEC 60317 is one of a series which deals with insulated wires used for windings in electrical equipment. The series has three groups describing:

- 1) Winding wires – Test methods (IEC 60851 series);
- 2) Specifications for particular types of winding wires (IEC 60317 series);
- 3) Packaging of winding wires (IEC 60264 series).

SPECIFICATIONS FOR PARTICULAR TYPES OF WINDING WIRES –

Part 4: Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 130

1 Scope

This part of IEC 60317 specifies the requirements of solderable enamelled round copper winding wire of class 130 with a sole coating based on polyurethane resin, which may be modified provided it retains the chemical identity of the original resin and meets all specified wire requirements.

NOTE A modified resin is a resin that has undergone a chemical change, or contains one or more additives to enhance certain performance or application characteristics.

The range of nominal conductor diameters covered by this standard is:

- Grade 1: 0,018 mm up to and including 2,000 mm;
- Grade 2: 0,020 mm up to and including 2,000 mm.

The nominal conductor diameters are specified in Clause 4 of IEC 60317-0-1:2013.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60317-0-1:2013, *Specifications for particular types of winding wires – Part 0-1: General requirements – Enamelled round copper wire*

3 Terms, definitions, general notes and appearance

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in 3.1 of IEC 60317-0-1:2013 apply.

3.2 General notes

3.2.1 Methods of test

Subclause 3.2 of IEC 60317-0-1:2013 applies. In case of inconsistencies between IEC 60317-0-1 and this standard, IEC 60317-4 shall prevail.

3.2.2 Winding wire

Class 130 is a thermal class that requires a minimum temperature index of 130 and a heat shock temperature of at least 155 °C.

The temperature in degrees Celsius corresponding to the temperature index is not necessarily that at which it is recommended that the wire be operated and this will depend on many factors, including the type of equipment involved.

3.2.3 Appearance

Subclause 3.3 of IEC 60317-0-1:2013 applies.

4 Dimensions

Clause 4 of IEC 60317-0-1:2013 applies.

5 Electrical resistance

Clause 5 of IEC 60317-0-1:2013 applies.

6 Elongation

Clause 6 of IEC 60317-0-1:2013 applies.

7 Springiness

Clause 7 of IEC 60317-0-1:2013 applies.

8 Flexibility and adherence

Clause 8 of IEC 60317-0-1:2013 applies. The constant K used for the calculation of the number of revolutions for the peel test shall be 150 mm.

9 Heat shock

Clause 9 of IEC 60317-0-1:2013 applies. The minimum heat shock temperature shall be 155 °C.

10 Cut-through

No failure shall occur within 2 min at 170 °C.

11 Resistance to abrasion (nominal conductor diameters from 0,250 mm up to and including 2,000 mm)

The wire shall meet the requirements given in Table 1.

For intermediate nominal conductor diameters, the value of the next larger nominal conductor diameter shall apply.

Table 1 – Resistance to abrasion

Nominal conductor diameter mm	Grade 1		Grade 2	
	Minimum average force to failure	Minimum force to failure of each measurement	Minimum average force to failure	Minimum force to failure of each measurement
	N	N	N	N
0,250	2,30	1,95	4,10	3,50
0,280	2,50	2,10	4,40	3,70
0,315	2,70	2,30	4,75	4,00
0,355	2,90	2,50	5,10	4,30
0,400	3,15	2,70	5,45	4,60
0,450	3,40	2,90	5,80	4,90
0,500	3,65	3,10	6,20	5,25
0,560	3,90	3,30	6,65	5,60
0,630	4,20	3,55	7,10	6,00
0,710	4,50	3,80	7,60	6,45
0,800	4,80	4,10	8,10	6,90
0,900	5,20	4,40	8,70	7,40
1,000	5,60	4,75	9,30	7,90
1,120	6,00	5,15	10,0	8,50
1,250	6,50	5,55	10,7	9,10
1,400	7,00	5,95	11,4	9,70
1,600	7,50	6,35	12,2	10,4
1,800	8,00	6,80	13,1	11,1
2,000	8,60	7,30	14,0	11,9

12 Resistance to solvents

Clause 12 of IEC 60317-0-1:2013 applies.

13 Breakdown voltage

Clause 13 of IEC 60317-0-1:2013 applies. The elevated temperature shall be 130 °C.

14 Continuity of insulation

Clause 14 of IEC 60317-0-1:2013 applies.

15 Temperature index

Clause 15 of IEC 60317-0-1:2013 applies. The minimum temperature index shall be 130.

16 Resistance to refrigerants

Test inappropriate.

17 Solderability

17.1 Nominal conductor diameters up to and including 0,100 mm

The temperature of the solder bath shall be (375 ± 5) °C. The maximum immersion time shall be 2 s.

The surface of the tinned wire shall be smooth and free from holes and enamel residues.

17.2 Nominal conductor diameter over 0,100 mm

The temperature of the solder bath shall be $(375 \pm 5) ^\circ\text{C}$. The maximum immersion time (in seconds) shall be the following multiple of the nominal conductor diameter (in millimetres) with a minimum of 2 s.

Grade 1	Grade 2
8 s/mm	12 s/mm

The surface of the tinned wire shall be smooth and free from holes and enamel residues.

18 Heat or solvent bonding

Test inappropriate.

19 Dielectric dissipation factor

Test to be agreed between purchaser and supplier.

The dielectric loss tangent at approximately 1 MHz shall not exceed 300×10^{-4} if the wire is to be used in high-frequency coils. Compliance shall be checked by a method agreed between purchaser and supplier.

20 Resistance to transformer oil

Test inappropriate.

21 Loss of mass

Test inappropriate.

23 Pin hole test

Clause 23 of IEC 60317-0-1:2013 applies.

30 Packaging

Clause 30 of IEC 60317-0-1:2013 applies.

Bibliography

IEC 60264 (all parts), *Packaging of winding wires*

IEC 60317 (all parts), *Specifications for particular types of winding wires*

IEC 60851 (all parts), *Winding wires – Test methods*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	13
INTRODUCTION.....	15
1 Domaine d'application.....	16
2 Références normatives	16
3 Termes, définitions, notes générales et aspect.....	16
3.1 Termes et définitions	16
3.2 Notes générales.....	16
3.2.1 Méthodes d'essai	16
3.2.2 Fil de bobinage	16
3.2.3 Aspect	17
4 Dimensions	17
5 Résistance électrique	17
6 Allongement	17
7 Effet de ressort.....	17
8 Souplesse et adhérence	17
9 Choc thermique	17
10 Thermoplasticité	17
11 Résistance à l'abrasion (diamètres nominaux des conducteurs de 0,250 mm jusques et y compris 2,000 mm).....	17
12 Résistance aux solvants	18
13 Tension de claquage.....	18
14 Continuité de l'isolant	18
15 Indice de température.....	18
16 Résistance aux réfrigérants	18
17 Brasabilité	19
17.1 Diamètres nominaux des conducteurs jusques et y compris 0,100 mm	19
17.2 Diamètre nominal du conducteur supérieur à 0,100 mm	19
18 Adhérence par chaleur ou par solvant	19
19 Facteur de dissipation diélectrique	19
20 Résistance à l'huile de transformateur.....	19
21 Perte de masse	19
23 Détection des microfissures en immersion.....	19
30 Conditionnement	19
Bibliographie	20
Tableau 1 – Résistance à l'abrasion	18

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SPÉCIFICATIONS POUR TYPES PARTICULIERS DE FILS DE BOBINAGE –

**Partie 4: Fil brasable de section circulaire
en cuivre émaillé avec polyuréthane, classe 130**

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La présente Norme internationale IEC 60317-4 a été établie par le comité d'études 55 de l'IEC: Fils de bobinage.

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition parue en 1990, l'Amendement 1:1997 et l'Amendement 2:1999. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- un nouveau 3.2.2 contenant des notes générales sur le fil de bobinage intégrées auparavant au domaine d'application;
- un nouveau 3.2.3 comprenant des exigences relatives à l'aspect;

- la révision des références à l'IEC 60317-0-1:2013 pour bien établir que leur application est normative;
- une consolidation du 17.1 et du 17.2 concernant les exigences de brasabilité;
- la révision de l'Article 19, facteur de dissipation diélectrique;
- un nouvel Article 23, détection des microfissures en immersion.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

CDV	Rapport de vote
55/1459/CDV	55/1498/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

La présente Norme internationale doit être lue conjointement avec l'IEC 60317-0-1:2013.

La numérotation des articles dans la présente norme n'est pas continue entre les Articles 20 et 30 afin de permettre l'introduction d'éventuelles futures exigences pour les fils avant celles concernant le conditionnement des fils.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60317, publiées sous le titre général *Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

INTRODUCTION

La présente partie de l'IEC 60317 constitue l'un des éléments d'une série traitant des fils isolés utilisés pour les enroulements des appareils électriques. Cette série est composée de trois groupes définissant respectivement:

- 1) Fils de bobinage – Méthodes d'essai (série IEC 60851);
- 2) Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage (série IEC 60317);
- 3) Conditionnement des fils de bobinage (série IEC 60264).

SPÉCIFICATIONS POUR TYPES PARTICULIERS DE FILS DE BOBINAGE –

Partie 4: Fil brasable de section circulaire en cuivre émaillé avec polyuréthane, classe 130

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 60317 spécifie les exigences relatives aux fils de bobinage brasables de section circulaire en cuivre émaillé de classe 130 avec un revêtement unique à base de résine polyuréthane, qui peut être modifiée à condition qu'elle conserve l'identité chimique de la résine initiale et réponde à toutes les exigences spécifiées pour le fil.

NOTE Une résine modifiée est une résine qui a subi une modification chimique, ou qui contient un ou plusieurs additifs pour améliorer les résultats obtenus ou les caractéristiques d'utilisation.

La gamme des diamètres nominaux des conducteurs couverte par la présente norme est:

- Grade 1: 0,018 mm jusqu'à et y compris 2,000 mm;
- Grade 2: 0,020 mm jusqu'à et y compris 2,000 mm.

Les diamètres nominaux des conducteurs sont spécifiés à l'Article 4 de l'IEC 60317-0-1:2013.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60317-0-1:2013, *Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage – Partie 0-1: Exigences générales – Fil de section circulaire en cuivre émaillé*

3 Termes, définitions, notes générales et aspect

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés au 3.1 de l'IEC 60317-0-1:2013 s'appliquent.

3.2 Notes générales

3.2.1 Méthodes d'essai

Le paragraphe 3.2 de l'IEC 60317-0-1:2013 s'applique. En cas de divergences entre l'IEC 60317-0-1 et la présente norme, l'IEC 60317-4 doit prévaloir.

3.2.2 Fil de bobinage

Une classe 130 est une classe thermique qui exige un indice de température minimal de 130 et une température de choc thermique d'au moins 155 °C.

La température en degrés Celsius correspondant à l'indice de température n'est pas nécessairement celle à laquelle il est recommandé d'utiliser le fil et cela dépendra de beaucoup de facteurs, y compris du type d'équipement considéré.

3.2.3 Aspect

Le paragraphe 3.3 de l'IEC 60317-0-1:2013 s'applique.

4 Dimensions

L'Article 4 de l'IEC 60317-0-1:2013 s'applique.

5 Résistance électrique

L'Article 5 de l'IEC 60317-0-1:2013 s'applique.

6 Allongement

L'Article 6 de l'IEC 60317-0-1:2013 s'applique.

7 Effet de ressort

L'Article 7 de l'IEC 60317-0-1:2013 s'applique.

8 Souplesse et adhérence

L'Article 8 de l'IEC 60317-0-1:2013 s'applique. Le nombre K utilisé pour le calcul du nombre de tours pour l'essai de décollement doit être 150 mm.

9 Choc thermique

L'Article 9 de l'IEC 60317-0-1:2013 s'applique. La température minimale de choc thermique doit être de 155 °C.

10 Thermoplasticité

Aucun claquage ne doit se produire pendant 2 min à une température de 170 °C.

11 Résistance à l'abrasion (diamètres nominaux des conducteurs de 0,250 mm jusques et y compris 2,000 mm)

Le fil doit répondre aux exigences du Tableau 1.

Pour les diamètres nominaux des conducteurs intermédiaires, la valeur du diamètre nominal du conducteur immédiatement supérieur doit s'appliquer.

Tableau 1 – Résistance à l'abrasion

Diamètre nominal du conducteur mm	Grade 1		Grade 2	
	Charge minimale moyenne de rupture N	Charge minimale de rupture de chaque mesure N	Charge minimale moyenne de rupture N	Charge minimale de rupture de chaque mesure N
0,250	2,30	1,95	4,10	3,50
0,280	2,50	2,10	4,40	3,70
0,315	2,70	2,30	4,75	4,00
0,355	2,90	2,50	5,10	4,30
0,400	3,15	2,70	5,45	4,60
0,450	3,40	2,90	5,80	4,90
0,500	3,65	3,10	6,20	5,25
0,560	3,90	3,30	6,65	5,60
0,630	4,20	3,55	7,10	6,00
0,710	4,50	3,80	7,60	6,45
0,800	4,80	4,10	8,10	6,90
0,900	5,20	4,40	8,70	7,40
1,000	5,60	4,75	9,30	7,90
1,120	6,00	5,15	10,0	8,50
1,250	6,50	5,55	10,7	9,10
1,400	7,00	5,95	11,4	9,70
1,600	7,50	6,35	12,2	10,4
1,800	8,00	6,80	13,1	11,1
2,000	8,60	7,30	14,0	11,9

12 Résistance aux solvants

L'Article 12 de l'IEC 60317-0-1:2013 s'applique.

13 Tension de claquage

L'Article 13 de l'IEC 60317-0-1:2013 s'applique. La température élevée doit être de 130 °C.

14 Continuité de l'isolant

L'Article 14 de l'IEC 60317-0-1:2013 s'applique.

15 Indice de température

L'Article 15 de l'IEC 60317-0-1:2013 s'applique. L'indice de température minimal doit être de 130.

16 Résistance aux réfrigérants

L'essai ne s'applique pas.

17 Brasabilité

17.1 Diamètres nominaux des conducteurs jusques et y compris 0,100 mm

La température du bain de soudure doit être de $(375 \pm 5) ^\circ\text{C}$. Le temps d'immersion maximal doit être de 2 s.

La surface du fil étamé doit être lisse, sans trou ni résidu d'email.

17.2 Diamètre nominal du conducteur supérieur à 0,100 mm

La température du bain de brasure doit être de $(375 \pm 5) ^\circ\text{C}$. Le temps d'immersion maximal (en secondes) doit être le multiple du diamètre nominal du conducteur (en millimètres) donné ci-après avec un minimum de 2 s.

Grade 1	Grade 2
8 s/mm	12 s/mm

La surface du fil étamé doit être lisse et sans trou ni résidu d'email.

18 Adhérence par chaleur ou par solvant

L'essai ne s'applique pas.

19 Facteur de dissipation diélectrique

L'essai doit faire l'objet d'un accord entre l'acheteur et le fournisseur.

La tangente de l'angle de pertes diélectriques à 1 MHz environ ne doit pas dépasser 300×10^{-4} si le fil doit être utilisé dans les bobinages haute fréquence. La conformité doit être vérifiée selon une méthode faisant l'objet d'un accord entre l'acheteur et le fournisseur.

20 Résistance à l'huile de transformateur

L'essai ne s'applique pas.

21 Perte de masse

L'essai ne s'applique pas.

23 Détection des microfissures en immersion

L'Article 23 de l'IEC 60317-0-1:2013 s'applique.

30 Conditionnement

L'Article 30 de l'IEC 60317-0-1:2013 s'applique.

Bibliographie

IEC 60264 (toutes les parties), *Conditionnement des fils de bobinage*

IEC 60317 (toutes les parties), *Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage*

IEC 60851 (toutes les parties), *Fils de bobinage – Méthodes d'essai*

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch